《高等数学 A1》综合复习题

一、求极限

1. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{\sqrt{2x+1}-3}{\sqrt{x-2}-2}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} x(\sqrt{1+x^2}-x)$

3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^2 x}-x}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty}(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n})$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n-3^{n+1}}{3^n}$

6. $\lim\limits_{x\to^+\infty}\dfrac{1}{x}\cdot\cos x$

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\tan x+x^2\sin\dfrac{1}{x}}{x}$

8. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+\sqrt{t}\sin\sqrt{t})\,\mathrm{d}\,t}{1-\cos x^2}$

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+3}{2x+1}\right)^{x+1}$

10. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x(1-\cos x)}$

11. $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x$.

二、连续性与间断点

1. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，是 $f(x)$ 在点 x_0 可导的（　　）条件.

2.判断 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的间断点的类型.

3. 函数 $f(x)=\begin{cases} a+x^2, & x<0 \\ 1, & x=0 \\ \ln(b+x+x^2), & x>0 \end{cases}$，在 $x=0$ 处连续，试求常数 a,b 的值.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{e^{3x}-1}{kx}, x>0 \\ 2-x, x\le 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求常数 k 的值.

5. 证明方程 $\sin x+x+1=0$ 在区间 $(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2})$ 内有唯一实根.

三、导数及其应用

1. 已知 $f'(1)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x^2-1}=$（　）.

2. 若 $f(a)=0, f'(a)=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} nf(a-\dfrac{1}{n})=$（　）

3. 设函数 $y=f(x)$ 是由 $y=1+xe^y$ 确定，求 $y'|_{x=0}$.

4. 求下列函数导数

（1） $y=\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x}$

（2） $y=\mathrm{e}^{x^3}$

（3） $y=\ln\cos(e^x)$

（4） $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$.

5. 求下列函数的微分

（1） $y=\frac{1}{x}+2\sqrt{x}$

（2） $y=x^2e^{2x}$.

6. 函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值，求 a 的值及对应的极值

7. 求函数 $y=xe^{-x},x\in[0,4]$ 的最小值为.

8. 设 $f(x)=ax^3-6ax^2+b$ 在区间 $[-1,2]$ 上的最大值为 3，最小值为-29，又 $a>0$，则求 a,b 的值.

9. 求曲线 $f(x)=x+\frac{1}{x}$ 的渐近线.

10. 求曲线 $y=x^3-5x^2+3x+5$ 的拐点与凹凸区间.

11. 求曲线 $y=x^2-4x+3$ 在其顶点处的曲率及曲率半径.

12. 验证函数 $y=\ln\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上的满足罗尔定理，并求出满足结论的 ξ

13. 求出函数 $y=3x^3-5x^2+x-2$ 在 $[0,1]$ 上的满足拉格朗日定理结论的 ξ.

14. 求曲线 $y=2\sin x+x^2+1$ 上点 $(0,0)$ 处的切线方程和法线方程.

15. 求曲线 $\begin{cases}x=2e^t\\y=e^{-t}\end{cases}$ 在 $t=0$ 相应点处的切线方程和法线方程.

16. 证明：当 $x>1$ 时，$2\sqrt{x}>3-\frac{1}{x}$.

四、不定积分与定积分

1. 根据定积分的几何意义，$\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}dx$ 的值为_____.

2. 计算下列函数的积分.

（1）$\int\sqrt{x}(x^2-5)dx$.

（2）$\int 2^x e^x dx$

（3）$\int\tan^2 xdx$.

（4）$\int\frac{x^4+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$

（5）$\int(2x-1)^3 dx$.

（6）$\int\frac{1}{3+2x}dx$.

（7）$\int\frac{dx}{x(1+2\ln x)}$.

（8）$\int\frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$.

（9）$\int\sin^3 xdx$.

（10）$\int\cos^2 xdx$.

（11）$\int\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x$

（12）$\int x^2\arctan xdx$

（13）$\int x\ln xdx$.

（14）$\int\frac{2\sin 2x}{1+\sin^2 x}dx$

（15）$\int\frac{x^3}{x+3}dx$.

（16）$\int\frac{dx}{e^x+e^{-x}}$.

（17）$\int x\sin x\cos xdx$.

（18）$\int\frac{(x+1)^2}{(x^2+1)^2}dx$.

（19）$\int\frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}$.

（20）$\int_0^{2\pi}|\sin x|dx$.

（21）$\int_{-1}^{4}2x\sqrt{|x|}dx$

（22）$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^5+1)\sin^2 x\mathrm{d}x$

（23）$\int_{\frac{3}{4}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{1-x}+1}$.

（24）$\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin x dx$.

（25）反常积分$\int_0^1\ln x dx$.

4. 求由曲线$x=y^2$与$y=x^2$所围图形的面积.

5. 求由椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$绕$x$轴旋转一周而成的椭球体体积.

6. 求由抛物线$y=x^2$，直线$x=2$与x轴所围成的平面图形绕x轴旋转所得立体的体积.

7. 设D_1是由抛物线$y=3x^2$和直线$x=a,x=1$及$y=0$所围成的平面区域，D_2是由抛物线$y=3x^2$和直线$x=a,y=0$所围成的平面区域，其中$0<a<1$.

（1）试求D_1绕x轴旋转而成的旋转体的体积V_1；

（2）试求D_2绕y轴旋转而成的旋转体的体积V_2；

（3）当a为何值，V_1+V_2取得最大值？

8. 计算曲线$y=\ln x$上相应于$\sqrt{3}\le x\le 2\sqrt{2}$的一段弧长.

9. 求曲线$y=\ln\cos x(0\le x\le\frac{\pi}{3})$的弧长.